

8.5.8 - Derivace wronského

Nechť $u_1, \dots, u_n$ řeší $Ly = 0$ na (a, b) . Označme

$W(x) = W[u_1, \dots, u_n](x)$, pak:

$$W'(x) = -\frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} W(x) \quad \text{na } (a, b)$$

Speciálně, pro libovolné $x_0, x \in (a, b)$ máme

$$W(x) = W(x_0) \exp\left(-\int_{x_0}^x \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)} dt\right)$$

Důkaz

Derivace $W(x)$ je součet wronského, u kterých je vždy zderivovaní jeden řádek $\Rightarrow$ pro 1. až $n-1$. řádků jsou vždy 2 řádky stejné $\Rightarrow$ wronskian je nulový, při derivaci posledního řádku využijeme

$$u_j^{(n)} = -\frac{1}{a_n(x)} \sum_{i=0}^{n-1} a_i(x) u_j^{(i)}, \quad \text{přičemž členy s}$$

derivacemi $0, \dots, n-2$ jsou opět násobky ostatních řádků, a tedy nám zůstává nulový determinant

se členy:
$$\begin{pmatrix} a_1 & \dots & \dots & a_n \\ \vdots & & & \vdots \\ -\frac{a_{n-1}}{a_n} a_1^{(n-1)} & \dots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} a_n^{(n-1)} \end{pmatrix}, \text{ což je násobek}$$

původního determinantu:

$$W'(x) = -\frac{a_{n-1}}{a_n} W(x)$$

Speciální případ pak získáme z předchozím vztahem integrací faktorem $e^{\int_{x_0}^x \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)} dt}$.

8.5.20 - LN polynom květ exponentiála

Nechť $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou různé komplexní čísla a $P_1, \dots, P_n$ jsou polynomy s komplexními koeficienty. Jestliže platí

$$\sum_{i=1}^n P_i(x) e^{\lambda_i x} \equiv 0 \quad \text{na } (a, b), \text{ pak}$$

$$P_i \equiv 0 \quad \text{na } (a, b) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Důkaz

Indukcí přes n , pro $n=1$ zřejmé, nechť výrok platí pro $n-1$, dokažme jej pro $n > 1$, máme

$$\sum_{i=1}^n P_i(x) e^{\lambda_i x} \equiv 0 \quad \text{na } (a, b)$$

$$\Rightarrow -P_n(x) = \sum_{i=1}^{n-1} P_i(x) e^{(\lambda_i - \lambda_n)x} \quad \text{na } (a, b)$$

Pozorujeme (st $P_n + 1$) derivací:

$$0 = \sum_{i=1}^{n-1} Q_i(x) e^{(\lambda_i - \lambda_n)x}, \quad \text{kde koeficienty } Q_i$$

závisí na koef. P_i , $(\lambda_i - \lambda_n)$ a $(\text{st } P_n + 1)$. Podle

indukčního předpokladu $Q_i(x) \equiv 0$ na (a, b) pro

$\forall i \in \{1, \dots, n-1\}$. Zároveň pro $\lambda \neq 0$, což $(\lambda_i - \lambda_n) \neq 0$,

$$\text{platí } (P(x) e^{\lambda x})' = (P'(x) + \lambda P(x)) e^{\lambda x},$$

čili při derivaci se násobí stupeň polynomu a

n nejvyššího koeficientu je nenulový násobek původního

koeficientu, a tedy $Q_i(x) \equiv 0 \Rightarrow P_i(x) \equiv 0$

na $(a, b) \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\}$, z čehož ale $P_n(x) \equiv 0$

na (a, b) .